

Movement Reader (sm_amovement_reader) 使用指南

版本: 1.5.23

作者: noa1mbot

说明: 记录和回放玩家的移动操作。

目录

1. [文件存储位置](#)
2. [快速上手](#)
3. [菜单系统](#)
4. [控制台命令](#)
5. [ConVars 配置项](#)
6. [文件格式说明](#)
7. [高级功能](#)
8. [VScript 回调](#)

1. 文件存储位置

所有移动记录文件保存在:

```
addons/sourcemod/plugins/disabled/movements/
```

默认文件名:

- 玩家 1 (主机): default.txt
- 其他玩家: default_{index}.txt (如 default_2.txt)
- 快速保存: quicksave.txt

2. 快速上手

2.1 录制移动

1. 在游戏中打开控制台, 输入 `stmr` 打开基本菜单
2. 选择 **Record** (选项 1), 开始录制
3. 执行你想要录制的移动操作
4. 输入 `st_mr_stop` 或在菜单中选择 **Stop** 停止录制

或者通过 ConVar 直接控制:

```
st_mr_record 1      # 开始录制玩家 1 的移动  
st_mr_stop_player 1 # 停止玩家 1 的录制
```

2.2 回放移动

1. 确保 `default.txt` 文件存在于 `movements` 目录
2. 输入 `stmr` 打开菜单，选择 **Playback** (选项 2)

或者:

```
st_mr_play 1      # 开始回放玩家 1 的移动
```

3. 菜单系统

3.1 基本菜单 (`stmr`)

选项	功能	说明
1. Record	录制	开始录制当前玩家的移动
2. Playback	回放	开始回放已录制的移动
3. Split	分割	从当前位置分割回放并开始新录制
4. Fwd >>	快进	快进 150 帧
5. Rew <<	后退	后退 150 帧
6. Stop	停止	停止所有录制/回放
7. Legacy Mode	传统模式	切换 扩展模式/传统模式 (仅主机)

3.2 高级菜单 (`stmr2`)

选项	功能	说明
1. Record/Split	录制/分割	延迟后开始录制或分割
2. Play	播放	开始回放
3. Goto/Freeze	跳转/冻结	进入帧浏览模式或冻结当前帧
4. Stop	停止	停止并重置 Goto 状态
5. Legacy Mode	传统模式	切换是否使用扩展向量数据
6. Debug Mode	调试模式	OFF → Screen → Console 循环切换
7. Tracker	轨迹追踪	在游戏中绘制移动路径
8. Save	快速保存	保存当前 <code>default.txt</code> 的副本为 <code>quicksave.txt</code>

快捷键 (高级菜单下):

- `E + R` (使用+换弹): 清除所有轨迹线
- `SHIFT + R`: 加载最后一次快速保存的文件
- `A/D` 键 (在 Goto 模式下): 逐帧后退/前进

4. 控制台命令

4.1 st_mr_stop [player]

停止指定玩家的所有录制/回放。不带参数默认停止所有玩家。

```
st_mr_stop      # 停止所有
st_mr_stop 2    # 停止玩家 2
```

4.2 st_mr_goto <line> [filename] [player]

跳转到指定行开始回放。

```
st_mr_goto 150      # 跳转到当前回放的第 150 行
st_mr_goto 100 "run1" # 加载 run1.txt 并跳转到第 100 行
st_mr_goto 50 "" 2   # 为玩家 2 跳转到第 50 行
```

注意: 行号从 4 开始计数 (前 3 行为 Origin/Angles/Velocity 头信息)。
在 Goto 模式下, 按 A/D 键可以逐帧浏览。

4.3 st_mr_get_frame [player]

获取当前回放的帧号。

```
st_mr_get_frame    # 查看当前玩家帧号
st_mr_get_frame 2   # 查看玩家 2 的帧号
```

4.4 st_mr_tracker [filename]

在游戏中绘制移动路径的轨迹线, 并将统计信息输出到控制台。

```
st_mr_tracker      # 追踪当前选中的文件
st_mr_tracker "run1" # 追踪 run1.txt
```

控制台输出信息:

- ID: 轨迹编号
- Name: 移动文件名
- Duration: 时长
- Frames: 总帧数
- Lines: 总行数 (含头信息)
- File path: 文件路径
- Size: 文件大小
- Timestamp: 文件时间戳

4.5 st_mr_tracker_clear

清除所有已绘制的轨迹线。

4.6 st_mr_save

将当前 `default.txt` 复制为 `quicksave.txt`。

5. ConVars 配置项

ConVar	默认值	说明
<code>st_mr_force_file</code>	<code>"default"</code>	强制指定回放文件名
<code>st_mr_record</code>	<code>0</code>	指定要录制的玩家索引
<code>st_mr_play</code>	<code>0</code>	指定要回放的玩家索引
<code>st_mr_split</code>	<code>0</code>	指定要分割的玩家索引
<code>st_mr_no_teleport</code>	<code>0</code>	禁止回放前传送玩家到起始位置
<code>st_mr_stop_player</code>	<code>0</code>	停止指定玩家的录制/回放
<code>st_mr_exrec</code>	<code>1</code>	启用扩展录制 (记录 Origin 和 Velocity 向量)
<code>st_mr_explay</code>	<code>1</code>	启用扩展回放 (使用记录的向量数据)
<code>st_mr_debug</code>	<code>0</code>	在控制台输出指定玩家的移动数据行
<code>st_mr_ffa</code>	<code>1</code>	自由模式，每个玩家使用自己的 default 文件
<code>st_mr_allow_record_idle</code>	<code>1</code>	允许录制 IDLE 标志位
<code>st_mr_allow_free_angle</code>	<code>0</code>	允许自由视角录制/回放 (调试用)
<code>st_mr_allow_host_inputs</code>	<code>0</code>	允许将客户端输入发送到主机控制台
<code>st_mr_allow_playback_special_helpers</code>	<code>1</code>	回放时自动重置计时器并清除特感
<code>st_mr_tweak_delay</code>	<code>1.2</code>	录制/分割前的延迟时间 (秒)
<code>st_mr_tweak_timescale</code>	<code>0.25</code>	录制/分割后的游戏速度倍率
<code>st_mr_tracker_text_level</code>	<code>1</code>	轨迹文字显示级别 (0=关, 1=仅文字, 2=带时间标记)

6. 文件格式说明

6.1 文件结构

一个标准的移动文件包含 3 行头信息 + N 行帧数据:

```
Origin:-1415.250:-877.969:160.031      ← 起始位置 (m_vecOrigin)
Angles:30.000:25.000:0.000             ← 起始视角
Velocity:250.000:0.000:0.000           ← 起始速度 (m_vecVelocity)

← 以下每行一帧 →
buttons:angleX:angleY:weapon:originX, originY, originZ:velX, velY, velZ:flags
buttons:angleX:angleY:weapon:originX, originY, originZ:velX, velY, velZ:flags
...
```

6.2 帧数据字段

字段	说明
buttons	按键掩码 (整数, 见下方按键表)
angleX	视角 X (Pitch)
angleY	视角 Y (Yaw)
weapon	武器 ID (见武器索引表)
origin	位置向量 (X, Y, Z) — 仅扩展模式
velocity	速度向量 (X, Y, Z) — 仅扩展模式
flags	玩家标志位 (m_fFlags) — 仅扩展模式

6.3 按键掩码

值	名称	说明
1	IN_ATTACK	攻击
2	IN_JUMP	跳跃
4	IN_DUCK	蹲下
8	IN_FORWARD	前进 (W)
16	IN_BACK	后退 (S)
32	IN_USE	使用 (E)
128	IN_LEFT	左移
256	IN_RIGHT	右移
512	IN_MOVELEFT	左平移 (A)

值	名称	说明
1024	IN_MOVERIGHT	右平移 (D)
2048	IN_ATTACK2	右键攻击
4096	IN_RUN	奔跑
8192	IN_RELOAD	换弹 (R)
131072	IN_SPEED	速度键 (SHIFT)
262144	IN_WALK	行走
4194304	IN_BULLRUSH	冲锋
67108864	IN_IDLE	闲置 (插件自定义)
134217728	IN_TAKEOVER	接管 Bot (插件自定义)
268435456	IN_FREE_ANGLE	自由视角 (插件自定义)

6.4 武器 ID

ID	武器
1	weapon_upgradepack_incendiary
2	weapon_upgradepack_explosive
3	weapon_pistol
4	weapon_pistol_magnum
5	weapon_adrenaline
6	weapon_pain_pills
7	weapon_vomitjar
8	weapon_pipe_bomb
9	weapon_molotov
10	weapon_defibrillator
11	weapon_first_aid_kit
12	weapon_shotgun_chrome
13	weapon_pumpshotgun
14	weapon_shotgun_spas
15	weapon_autoshotgun
16	weapon_smg

ID	武器
17	weapon_smg_silenced
18	weapon_rifle
19	weapon_rifle_ak47
20	weapon_rifle_desert
21	weapon_hunting_rifle
22	weapon_sniper_military
23	weapon_rifle_m60
24	weapon_grenade_launcher
25	weapon_chainsaw
26	weapon_melee

7. 高级功能

7.1 扩展模式 vs 传统模式

扩展模式 (`st_mr_exrec 1` / `st_mr_explay 1`, 默认开启):

- 录制 Origin、Velocity 和 Flags 数据
- 回放时精确还原位置和速度
- 文件体积较大

传统模式 (`st_mr_exrec 0` / `st_mr_explay 0`):

- 仅记录按钮和视角
- 回放时由游戏物理模拟移动
- 兼容旧版本文件
- 在高级菜单中通过 **Legacy Mode** 切换

切换传统模式仅对主机 (player 1) 有效。

7.2 分割录制 (Split)

分割功能允许你在回放过程中从某个时间点开始重新录制:

1. 先录制一段移动 (如 default.txt)
2. 回放到你想要修改的位置, 点击 **Split**
3. 玩家的后续操作将替换原有动作

或者在控制台:

```
st_mr_split 1      # 分割玩家 1 的回放并开始新录制
```

分割前可以通过 `st_mr_tweak_delay` 设置延迟时间, `st_mr_tweak_timescale` 设置分割后的游戏速度。

7.3 Goto 模式 (帧精确浏览)

Goto 模式让你可以逐帧浏览回放:

1. 在高级菜单中选择 **Goto** 进入帧浏览模式
2. 按住 **A** 键后退, 按住 **D** 键前进
3. 再次点击 **Goto** 退出浏览模式并继续回放
4. 点击 **Play** 从当前位置开始回放

注意: Goto 模式下不保存 `m_fFlags` 状态, 在跳跃前后分割可能导致回放异常。建议在可以等待下次跳跃的位置进行分割。

7.4 轨迹追踪 (Tracker)

在 3D 场景中绘制移动路径:

```
st_mr_tracker "filename"    # 绘制指定文件的路径
st_mr_tracker_clear          # 清除所有路径
```

每调用一次 `st_mr_tracker` 都会创建一个新的轨迹 ID。轨迹线为蓝色和黄色交替线段, 并带有文字标注。首次追踪时, 玩家视角会自动转向路径起点。

在高级菜单中按 **Tracker** (选项 7) 可快速追踪当前选中的文件。轨迹文字显示级别由 `st_mr_tracker_text_level` 控制。

7.5 调试模式

高级菜单选项 6 循环切换三种调试状态:

- **OFF:** 关闭调试
- **Screen:** 在游戏画面上显示 HUD 信息 (UPS、速度、帧号、标志位、按键状态)
- **Console:** 在控制台输出每帧的详细数据

多人模式下 Screen 调试不可用, 会自动切换为 Console 模式。Screen 模式依赖 Speedrun Tools 的 HUD 系统。

7.6 IN_IDLE 和 IN_TAKEOVER

这两个自定义标志位用于处理 Bot 接管:

- **IN_IDLE** (67108864): 当玩家因 Bot 替换而被踢出时, 标记为闲置状态
- **IN_TAKEOVER** (134217728): 当玩家重新接管 Bot 时触发

`st_mr_allow_record_idle` 控制是否录制这些标志位。

7.7 IN_FREE_ANGLE

IN_FREE_ANGLE (268435456) 标志位让回放保持玩家的原始视角不变。可以用于调试, 但不建议在常规回放中使用。可通过 `st_mr_allow_free_angle` ConVar 全局启用。

7.8 主机输入转发

当 `st_mr_allow_host_inputs` 为 1 时，回放过程中会将攻击(+attack)和下蹲(+duck)指令发送到主机控制台。这主要用于非专用服务器上的回放。

7.9 特殊辅助功能

当 `st_mr_allow_playback_special_helpers` 为 1 (默认) 时，回放开始时自动执行:

- 调用 `SpeedrunStart()` 重置计时器
- 执行 `nb_delete_all infected` 移除所有感染者

8. VScript 回调

插件提供了两个 forward，可以在 VScript 中 Hook:

8.1 OnPlayEnd

回放结束时触发:

```
function OnPlayEnd(self, filename)
{
    // filename: 回放的文件名
}
```

8.2 OnPlayLine

每帧回放时触发:

```
function OnPlayLine(self, filename, tick, buttons)
{
    // filename: 回放的文件名
    // tick: 当前帧号 (+3)
    // buttons: 当前帧的按键掩码
}
```

9. 注意事项

1. **插件加载优先级:** 插件需要在 `sm_bhop` 等插件之前加载，避免冲突
2. **分割限制:** Goto 模式后立即分割可能因标志位不匹配导致回放异常
3. **门交互:** 回放中的门交互 (+use) 仅部分有效，单个按压可成功但持续按住效果不佳
4. **声音:** 回放时武器开火声音已在插件中模拟处理
5. **多次录制:** 1.4 版本后支持同时录制/分割多个玩家的移动